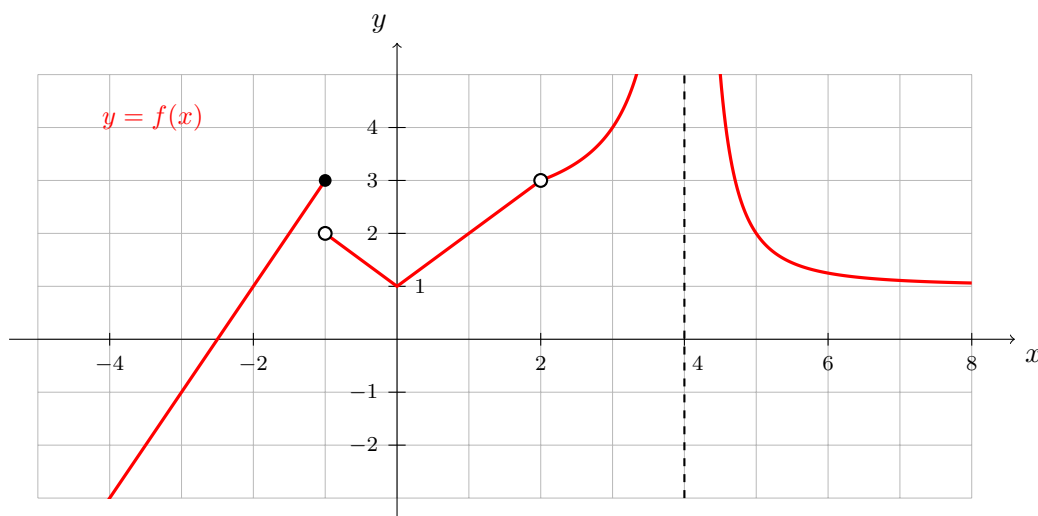


Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció f . La recta discontinua és una asymptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



- a) (1,25 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents. Si algun no existeix, indica-ho i justifica-ho amb els límits laterals.

$$\begin{array}{llll} \text{i)} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) & \text{ii)} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) & \text{iii)} \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) & \text{iv)} \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \\ \text{v)} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) & \text{vi)} \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) & \text{vii)} \lim_{x \rightarrow 4} f(x) & \text{viii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \end{array}$$

Solució. i) $-\infty$ ii) 3 iii) 2 iv) no existeix, perquè els laterals valen 3 i 2 v) 3 vi) $+\infty$ vii) $+\infty$, perquè els dos laterals valen $+\infty$ viii) 1.

- b) (1,25 punts) Indica, si existeixen, $f(-1)$, $f(0)$ i $f(2)$. Estudia la continuïtat de f en $x = -1$, $x = 0$, $x = 2$ i $x = 4$, i classifica'n les discontinuïtats.

Solució. $f(-1) = 3$, $f(0) = 1$ i $f(2)$ no existeix.

$x = -1$: $f(-1) = 3$ coincideix amb el lateral esquerre, però el dret val 2. Laterals finits i diferents: **salt finit**.

$x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 = f(0)$. **És contínua**: la gràfica hi fa un angle, però no s'hi trenca. Continuïtat no vol dir suavitat.

$x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$, però $f(2)$ no existeix: **evitable**.

$x = 4$: $f(4)$ no existeix i els dos laterals valen $+\infty$: **salt infinit** (asímtota vertical $x = 4$).